과탐 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · 해설편

과탐 · 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1번 해설

Step 1. 낙하시간 산정. 두 공 모두 같은 높이 h에서 출발하여 연직 방향은 동일한 자유낙하(초기 연직속도 0)이므로 지면 도달 시간은 같다.

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Step 2. 상대운동으로 거리 파악. 두 공의 연직 위치는 **항상 같다** (수평운동은 연직운동에 독립). 따라서 두 공 사이 거리는 오직 수평 방향 차이로만 결정된다.

Step 3. A만 수평속도 v를 가지므로 시간 t 후 수평 거리차는 vt. B에 대한 A의 상대속도는 v(수평)로 일정.

$$d = vt = v\sqrt{\frac{2h}{g}}$$

정답근거 $d = v\sqrt{2h/g}$. 연직 성분이 매 순간 상쇄되어 거리=수평차.
오답분석 착지 순간의 A의 속력($\sqrt{v^2+2gh}$)을 거리로 착각하는 함정.
연관개념 평면운동의 성분 독립성, 상대속도.
메타인지 "동시·같은 높이 낙하"는 연직차=0을 즉시 떠올려야 한다.

2번 해설

Step 1. (가) 뱃머리를 폭에 수직으로: 폭 방향 속도성분은 $w = 5$. 걸리는 시간은 물살과 무관.

$$t_1 = \frac{D}{w} = \frac{60}{5} = 12\,\mathrm{s}$$

Step 2. 그 사이 하류로 떠내려간 거리는 물살속도 $\times$ 시간.

$$s = u \cdot t_1 = 3 \times 12 = 36\,\mathrm{m}$$

Step 3. (나) 직진 도달: 배의 속도 벡터의 **하류 성분이 물살을 정확히 상쇄** 해야 한다. 뱃머리를 상류로 각 α만큼 틀면 하류 상쇄조건 $w\sin\alpha = u$, 즉 $\sin\alpha = \frac{3}{5}$, $\cos\alpha = \frac{4}{5}$.

Step 4. 폭 방향 유효속도는 $w\cos\alpha = 5 \times \frac{4}{5} = 4\,\mathrm{m/s}$.

$$t_2 = \frac{D}{w\cos\alpha} = \frac{60}{4} = 15\,\mathrm{s}$$

정답근거 $t_1 = 12\,\text{s}, s = 36\,\text{m}, t_2 = 15\,\text{s}$.
오답분석 (가)에서 합속력 $\sqrt{34}$로 시간 계산하는 오류(폭 방향 성분만 중요). (나)에서 폭 속도를 그대로 5로 두는 함정.
연관개념 상대속도 벡터 분해, 최단시간 vs 직진.
메타인지 최단시간은 항상 직진보다 짧다($t_1 < t_2$)는 물리적 정합성 확인.

3번 해설

Step 1. 각 정리. 실이 연직선과 이루는 각은 30°, 회전 반지름 $r = L\sin 30^\circ = \dfrac{L}{2}$.

Step 2. 연직 방향 평형(가속도 없음): 장력의 연직성분이 중력과 평형.

$$T\cos 30^\circ = mg \;\Rightarrow\; T\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = mg \;\Rightarrow\; T = \frac{2\sqrt{3}}{3}mg = \frac{2mg}{\sqrt{3}}$$

Step 3. 수평 방향은 구심력. 장력의 수평성분이 구심력.

$$T\sin 30^\circ = \frac{mv^2}{r} \;\Rightarrow\; \frac{2mg}{\sqrt{3}}\cdot\frac{1}{2} = \frac{mv^2}{L/2}$$

Step 4. 정리하면 $\dfrac{mg}{\sqrt{3}} = \dfrac{2mv^2}{L}$.

$$v^2 = \frac{gL}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}\,gL}{6} \;\Rightarrow\; v = \sqrt{\frac{\sqrt{3}\,gL}{6}}$$

정답근거 $T = \dfrac{2mg}{\sqrt{3}}, v = \sqrt{\dfrac{\sqrt{3}\,gL}{6}}$.
오답분석 "수평면과 60°"를 실과 연직선의 각으로 오인하면 θ가 뒤바뀐다.
연관개념 원뿔진자, 힘의 분해, $\tan\theta = v^2/(rg)$.
메타인지 각도 정의(수평면 기준/연직선 기준)를 그림에서 반드시 확인.

4번 해설

Step 1. 에너지 보존. 꼭대기(높이 R)에서 각 θ 지점(높이 $R\cos\theta$)까지 하강. 표면이 매끄러우므로

$$\frac{1}{2}mv^2 = mg(R - R\cos\theta) \;\Rightarrow\; v^2 = 2gR(1-\cos\theta)$$

Step 2. 표면 떠나는 조건. 반지름 방향(중심 방향) 운동방정식에서 수직항력 N과 중력의 중심성분 $mg\cos\theta$가 구심력을 공급.

$$mg\cos\theta - N = \frac{mv^2}{R}$$

표면을 떠나는 순간 $N = 0$.

Step 3. $N = 0$ 대입.

$$mg\cos\theta = \frac{mv^2}{R} = \frac{m \cdot 2gR(1-\cos\theta)}{R} = 2mg(1-\cos\theta)$$

정리하면 $\cos\theta = 2 - 2\cos\theta$, 즉 $3\cos\theta = 2$.

$$\boxed{\cos\theta = \frac{2}{3}}$$

Step 4. 속력 계산.

$$v^2 = 2gR\left(1 - \frac{2}{3}\right) = \frac{2gR}{3} \;\Rightarrow\; v = \sqrt{\frac{2gR}{3}}$$

정답근거 $\cos\theta = \frac{2}{3}, v = \sqrt{\frac{2gR}{3}}$.
오답분석 구심력 방정식에 접선 방향 힘을 섞거나, N을 바깥 방향으로 놓는 부호 오류.
연관개념 구면 이탈 문제, 에너지 보존과 구심조건 연립.
메타인지 $\cos\theta = 2/3$는 반구 이탈의 표준 결과 — 반드시 암기.

5번 해설

Step 1. (가) 수평면 원운동에서 구심력은 실의 장력이 전담(중력은 연직, 원운동은 수평면). 끊어지기 직전 $T = T_{max} = 4mg$.

$$\frac{mv_0^2}{\ell} = 4mg \;\Rightarrow\; v_0^2 = 4g\ell \;\Rightarrow\; v_0 = 2\sqrt{g\ell}$$

Step 2. (나) 끊어진 순간 물체는 수평 방향 속력 v_0를 가지고 높이 H에서 포물선 운동 시작(초기 연직속도 0).

Step 3. 낙하시간 t는 연직운동에서 결정.

$$H = \frac{1}{2}gt^2 \;\Rightarrow\; t = \sqrt{\frac{2H}{g}}$$

Step 4. 수평 이동거리는 등속 수평운동.

$$x = v_0 t = 2\sqrt{g\ell} \cdot \sqrt{\frac{2H}{g}} = 2\sqrt{2H\ell}$$

정답근거 $v_0 = 2\sqrt{g\ell}$, 수평거리 $x = 2\sqrt{2H\ell}$.
오답분석 끊어진 뒤에도 원운동한다고 착각하거나, 초기 연직속도가 있다고 두는 오류(수평 원궤도이므로 연직속도 0).
연관개념 원운동→포물선 융합, 접선 방향 속도 유지.
메타인지 결과 x에 g가 사라진다(구심조건의 g와 낙하의 g가 상쇄).

6번 해설

Step 1. (가) 최고점 B 임계조건($N = 0$)에서 중력이 구심력.

$$mg = \frac{mv_B^2}{R} \;\Rightarrow\; v_B^2 = gR$$

Step 2. A→B 에너지 보존(높이차 $2R$).

$$\frac{1}{2}mv_A^2 = \frac{1}{2}mv_B^2 + mg(2R) \;\Rightarrow\; v_A^2 = gR + 4gR = 5gR$$

$$v_A = \sqrt{5gR}$$

Step 3. (나) C에서 속력. A→C 높이차 R.

$$\frac{1}{2}mv_C^2 = \frac{1}{2}mv_A^2 - mgR \;\Rightarrow\; v_C^2 = 5gR - 2gR = 3gR$$

Step 4. C에서 반지름은 수평. 구심(수평, 중심 방향) 방정식: 이 방향 힘은 수직항력 N_C뿐(중력은 연직이라 구심 성분 0).

$$N_C = \frac{mv_C^2}{R} = \frac{m \cdot 3gR}{R} = 3mg$$

Step 5. (다) C에서 가속도. 구심(수평) 가속도 $a_c = \dfrac{v_C^2}{R} = 3g$. 접선(연직) 가속도는 중력의 접선 성분 — C에서 접선은 연직이므로 접선가속도 $a_t = g$.

Step 6. 두 성분은 수직이므로 합성.

$$a = \sqrt{a_c^2 + a_t^2} = \sqrt{(3g)^2 + g^2} = \sqrt{10}\,g$$

정답근거 $v_A=\sqrt{5gR}, N_C=3mg, a=\sqrt{10}\,g.$
오답분석 (다)에서 접선가속도를 빠뜨리고 $a=3g$로 답하는 최상위 함정 — 비등속 원운동이므로 접선가속도가 존재한다.
연관개념 연직원 임계조건, 에너지 보존, 가속도의 구심·접선 분해.
메타인지 "등속이 아닌 원운동"에서는 가속도가 반드시 두 성분(구심+접선)을 가진다는 점이 변별의 핵심.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.